

01-BVC 业务价值画布 (Business Value Canvas)

编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含详细指标体系与生态分析

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 核心价值主张 (Core Value Proposition)

愿景与定位

产品定位: 防霉管控系统 (Mold Prevention Control System)

一句话愿景: 用AI守护空间健康, 让霉菌无处滋生, 让建筑拥有智能免疫系统。

痛点与机会 (Pain Points & Opportunities)

客户群体	核心痛点 (Pains)	我们的机会 (Gains)	替代方案缺陷
家庭用户	1. 霉菌反复滋生, 除霉剂刺鼻伤手 2. 忘记开排风扇, 洗澡后浴室如"蒸笼" 3. 担心老人小孩地滑摔倒 4. 传统智能家居配网繁琐, 不会设置	主动防御: AI 提前6小时预警并干预 无感托管: 3位开关面板自动控制, 无需人工操作 极简体验: 输入SN码即用, 5分钟见数据, 24小时出报告 健康可视: 小程序实时查看健康指数	手动排风: 滞后、易忘 定时器: 无法适应天气变化, 浪费电 通用智能插座: 配网复杂, 需专业知识
长租公寓/酒店	1. 租客退房后墙面发霉, 翻新成本高(¥500+/次) 2. 难以监控租客是否保持通风 3. 缺乏溢价亮点	资产保值: 降低墙面/设备损耗 风险预判: 批量监控房源健康度 合规报告: 提供空气质量合规报告	定期保洁: 人力成本高, 无法实时预防
运维工程师	1. 运维成本高, 频繁上门排查 2. 被动响应, 用户投诉后才知故障	远程诊断: 远程查看设备状态与信号 零上门: 无需派单上门, 问题云端解决	人工巡检: 效率低, 覆盖面窄

★ 北极星指标体系 (North Star Metric System)

一级指标 (OMTM): 有效霉菌阻断数 (Successful Mold Interventions)

定义公式:

$$\text{有效阻断数} = \sum_{i=1}^N [(\text{预测风险}_i > 0.8) \wedge (\text{设备干预成功}_i) \wedge (\text{干预后2小时湿度}_i < 60\%)]$$

测量方法:

1. 预测风险: 模型每10分钟计算一次霉菌风险指数 (0.0-1.0)

2. **设备干预**: 控制服务接收风险事件, 生成并执行干预策略
3. **效果验证**: 干预后每30分钟采集湿度数据, 计算2小时后的湿度值
4. **数据来源**: 预测服务日志 + 控制服务日志 + 传感器遥测数据
- 目标值**: 月均 ≥10次/户, 年度累计 ≥120次/户

二级指标 (拆解因子):

1. **覆盖广度**: 活跃设备数 × 平均日运行时长, 目标: 设备在线率 ≥99%
2. **预测精度**: 准确率 = $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$, 目标: AUC ≥0.92, 精确率 ≥0.85, 召回率 ≥0.90
3. **干预效果**: 降湿效率 = $(\text{初始湿度} - \text{2小时后湿度}) / \text{干预时间}$, 目标: ≥5%RH/小时
4. **B端运维**: 运维成本降低率 = $(\text{传统成本} - \text{实际成本}) / \text{传统成本}$, 目标: ≥40%

📖 关键指标字典 (KPI Dictionary)

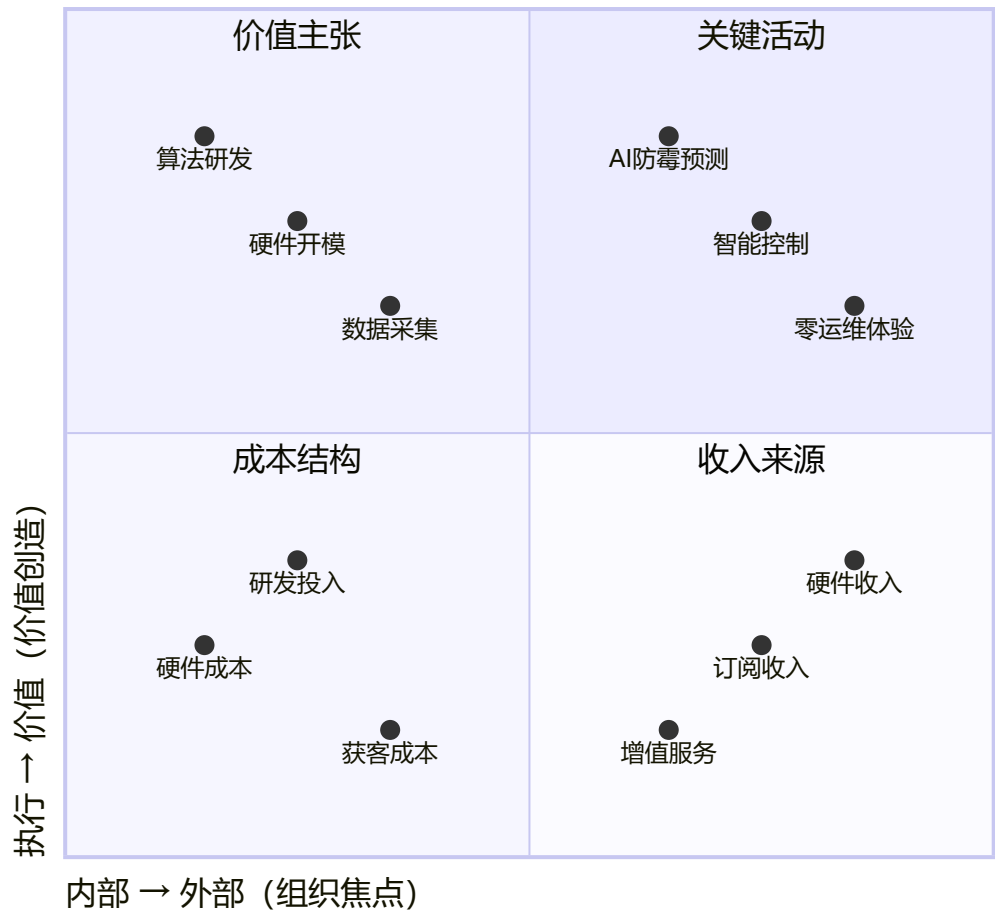
为了确保全文档指标定义一致, 特此建立指标字典, 其他文档 (如 User Stories, CDS, Roadmap) 中的指标均引用此定义。

指标代码	指标名称 (Metric)	定义与公式 (Definition & Formula)	测量频率	数据来源
KPI-01	有效霉菌阻断数 (Successful Interventions)	$\sum (\text{风险} > 0.8 \wedge \text{干预成功} \wedge \text{2h后湿度} < 60\%)$	每日	Prediction + Control Logs
KPI-02	预测准确率 (Prediction Accuracy)	$(TP+TN) / \text{Total_Samples}$ 基于人工复核或图像抽检	每周	Prediction Logs + Feedback
KPI-03	订阅转化率 (Subscription Conversion Rate)	$\text{付费订阅用户数} / \text{试用订阅激活用户数}$	每日	Subscription Service
KPI-04	首次配网成功率 (Provisioning Success Rate)	$\text{5min内入网并绑定成功的设备数} / \text{总尝试数}$	每日	Connectivity Logs
KPI-05	异常自助处理率 (Self-Service Resolution Rate)	$\text{用户自助闭环的异常数} / \text{总异常告警数}$	每周	Ops Service Logs

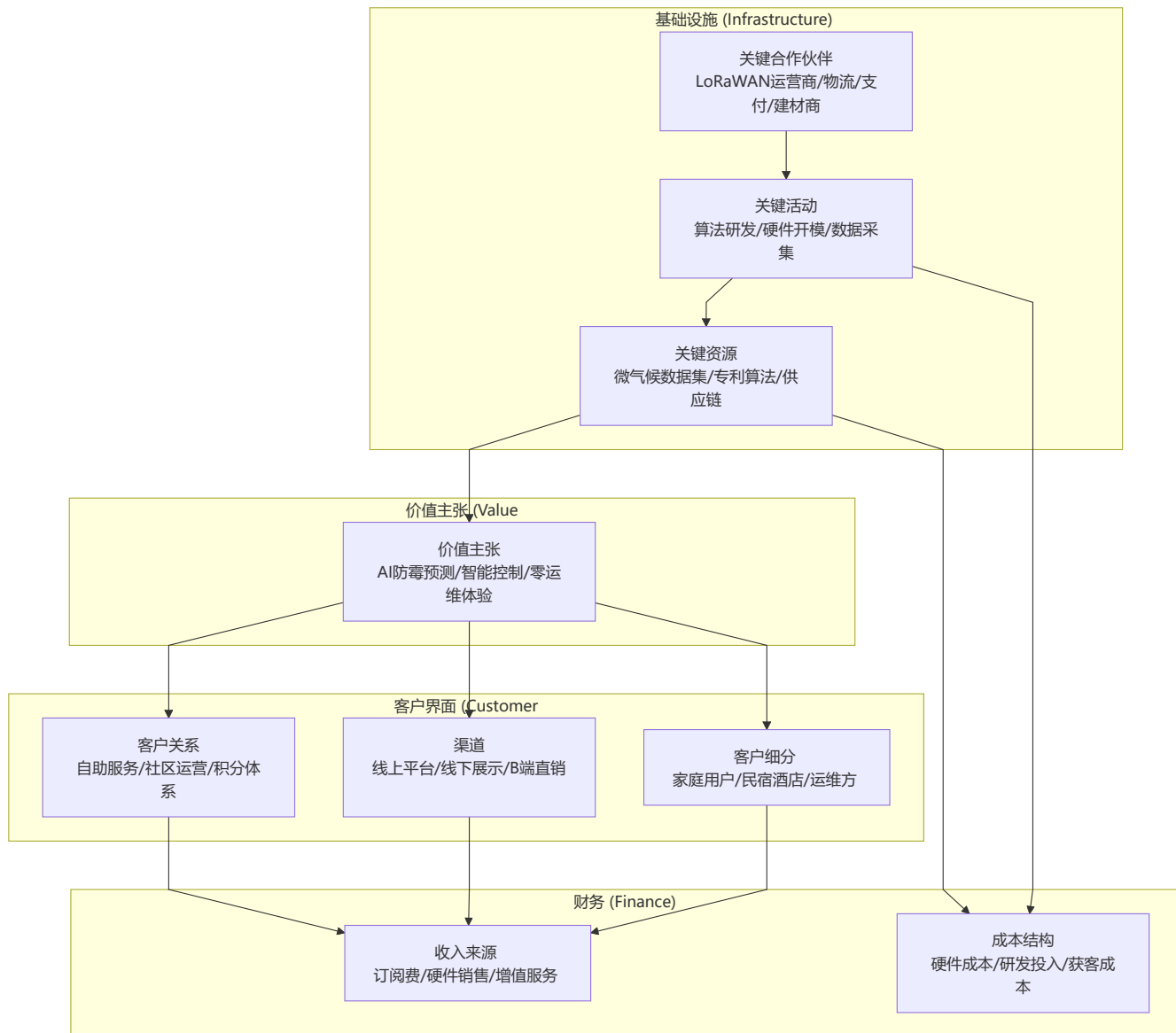
2. 商业模式要素 (Business Model Elements)

🧠 商业模式画布概览 (Business Model Canvas Overview)

SmartMoldGuard 商业模式画布



商业模式九要素可视化：



图例：展示了SmartMoldGuard商业模式的九大要素及其关联关系

👉 关键合作伙伴 (Key Partners)

1. **LoRaWAN 网络运营商**: 提供广域网覆盖，确保穿墙信号稳定，只基于麓谷高新区范围内用已经建设好的LoRaWAN网络（无需额外投资）。
2. **物流合作伙伴**: 合作"顺丰"、"京东物流"，实现设备快速配送与返修寄回。
3. **支付与金融**: 微信支付/支付宝提供订阅扣款能力；保险公司提供"防霉险"。
4. **装修/建材商**: 前装市场植入，作为精装房标配销售。

📢 渠道与客户关系 (Channels & Relationships)

- **触达渠道**:
 - 线上：小红书/抖音 ("发霉浴室改造"话题营销)、租房平台 (自如/贝壳) 合作。
 - 线下：建材市场样板间、连锁酒店前台展示。
 - **B端渠道**：B端直销团队、系统集成商合作伙伴。
- **客户关系**:

- 自助服务: 小程序端防霉报告、电费节省账单、自助配网。
- 社区运营: "防霉积分"兑换、霉菌知识科普。

💰 收入来源 (Revenue Streams) - 详细测算

1. 订阅服务费 (ARR):

- 1年卡: ¥240/年/户 (折合 ¥20/月)
- 2年卡: ¥440/2年/户 (折合 ¥18.3/月, 立省 ¥40)
- 3年卡: ¥600/3年/户 (折合 ¥16.7/月, 立省 ¥120)

2. 硬件销售/租赁 (One-off/Recurring):

- 硬件买断: ¥147/套 (3位开关面板+温湿度传感器)
- 租赁: 押金¥200/套 (3位开关面板+温湿度传感器)
- (零安装费, 用户自助安装)

3. B端增值服务:

- API数据对接费: 项目制
- (移除独立的SaaS后台费, 统一并在硬件或订阅中)

📦 订阅套餐结构与升级路径 (Plans & Upgrade Path)

套餐层级	目标客群	核心权益	与硬件关系	升级路径
全功能订阅	所有用户	实时监测、风险预警、 智能自动联动 (排风/加热)、防霉报告、防霉积分	需搭配标准套件, 按键配置即生效	可随时从短周期套餐升级为长周期套餐, 享受更低月均价
物业/酒店版	长租公寓、酒店	全功能订阅 + 批量房源看板、批量告警、导出合规报告	基于相同硬件, 但强调批量部署与运维工具	可按房间数或楼栋数扩容, 支持多租户配置

在后续阶段, 可在上述套餐基础上叠加防霉积分、保险联动等增值权益, 形成面向 C 端和 B 端的升级阶梯。

📊 成本结构 (Cost Structure)

- 研发成本 (R&D): 算法团队(高薪)、云资源(GPU训练)、硬件开模。
- 履约成本 (COGS): 硬件BOM成本(约¥80)、物流快递费、物联网卡资费(¥10/年)。
- 获客成本 (CAC): 流量投放、首月免费试用损耗。

📈 详细财务测算表 (Financial Projections)

1. LTV/CAC 测算 (用户生命周期价值/获客成本)

项目	测算公式	1年卡用户	3年卡用户	单位
硬件收入	硬件售价 - BOM成本	¥147 - ¥80 = ¥67	¥147 - ¥80 = ¥67	元/套

项目	测算公式	1年卡用户	3年卡用户	单位
年度订阅收入	年化订阅价格 × 单户平均付费订阅渗透率 (由试用激活率 × 订阅转化率综合折算)	示例: ¥240 × 80% = ¥192	示例: (¥600/3) × 80% = ¥160	元/户/年
用户平均寿命	1/流失率	1/0.2 = 5年	1/0.1 = 10年	年
LTV (生命周期价值)	硬件利润 + Σ(年度订阅×寿命)	¥67 + ¥192×5 = ¥1,027	¥67 + ¥160×10 = ¥1,667	元
CAC (获客成本)	营销费用 / 新增用户数	¥300	¥320	元
LTV/CAC 比率	LTV ÷ CAC	3.4×	5.2×	-
回收期	CAC ÷ (硬件利润+首年订阅)	¥300 ÷ (¥67+¥192) = 1.2年	¥320 ÷ (¥67+¥200) = 1.2年	年

1.1 押金租赁模式 LTV 结构示意

组成项	测算公式	示例数值	贡献 LTV	说明
押金贡献	押金 × 押金留存率	¥200 × 20%	¥40	假设平均有20%押金因设备损坏/买断不退回
租金贡献	月租 × 租用月数	¥10 × 36	¥360	假设平均租期3年，月租约¥10
残值贡献	设备残值回收金额	-	¥20	假设到期后设备转二次利用/回收
硬件成本	-BOM成本	-	-¥80	同样假设单套BOM成本约¥80
合计LTV (租赁硬件侧)	押金贡献 + 租金贡献 + 残值贡献 - 硬件成本	-	¥340	仅示意押金+租金+残值三部分如何共同贡献LTV

上表为押金式租赁模式下，硬件侧LTV结构的**示例性**拆解，用于对比"硬件买断+订阅"模式；具体数值将在运营阶段结合真实留存与损耗率进行校准。

2. ROI 投资回报率测算

投资阶段	投资金额	目标用户数	年度收入	年度成本	年度利润	ROI
种子期 (6个月)	¥500,000	2,000户	¥480,000	¥300,000	¥180,000	36%
A轮 (12个月)	¥5,000,000	20,000户	¥4,800,000	¥2,500,000	¥2,300,000	46%
B轮 (24个月)	¥20,000,000	100,000户	¥24,000,000	¥10,000,000	¥14,000,000	70%

3. 盈亏平衡分析

变量	数值	说明
固定成本	¥2,000,000/年	团队薪资、办公室租金、云服务费
变动成本	¥90/户	硬件BOM ¥80 + 物流 ¥5 + 物联网卡 ¥5
单位收入	¥387/户	硬件利润 ¥67 + 年订阅 ¥192(第一年, 加权)
盈亏平衡点	~6,500户	固定成本 ÷ (单位收入 - 变动成本)
月度新增目标	~540户/月	达到盈亏平衡需要的月均新增用户数

4. 敏感性分析 (关键变量影响)

变量变动	对LTV影响	对CAC影响	对ROI影响	风险等级
订阅转化率 -10%	-12%	不变	-15%	中
用户流失率 +5%	-8%	不变	-10%	低
硬件成本 +¥10	-3%	不变	-5%	低
获客成本 +¥50	不变	+17%	-12%	中
订阅价格 -¥50	-13%	不变	-18%	高

3. 关键假设与验证 (Key Assumptions & Kill Points)

阶段	假设 (Hypothesis)	验证方法 (Test)	成功标准 (Success Criteria)
MVP	浴室温湿度数据足以预测霉菌, 无需图像识别	采集1000份样本, 对比温湿度曲线与实际发霉记录	模型AUC ≥ 0.92
MVP	LoRaWAN在封闭无窗浴室能稳定传输	选取20个极端户型(地下室、老破小)测试	丢包率 < 1%, RSSI > -110dBm
Growth	用户愿意为"预防"付费, 而非"治疗"	A/B测试: 强调"防霉" vs 强调"节能"	订阅转化率 (试用→付费) ≥ 15%
Scale	算法能适应不同气候带 (如梅雨季 vs 暖气房)	跨区域灰度发布 (广东 vs 北京)	误报率差异 < 5%

4. 风险全景图 (Risk Landscape)

护城河构建

1. **数据壁垒**: 积累独有的"中国家庭浴室微气候数据集", 不仅是温湿度, 还包含建筑结构、通风效率等标注数据。
2. **算法闭环**: 随着用户增加, 模型越来越准, 误报越来越少, 形成网络效应。
3. **先发优势**: 在"浴室防霉"细分心智中占据第一。

潜在风险与缓解

- **技术风险**: 复杂环境(如地下室)信号盲区。
 - 对策: 提供信号测试工具; 网关多级级联。
- **业务风险**: 用户对"订阅制"接受度低。
 - 对策: 推出"首月免费"体验。
- **数据风险**: 用户担心隐私泄露。
 - 对策: 仅采集环境数据, 不录音录像; 数据加密传输, 符合GDPR/个人信息保护法。
- **责任界定**: 系统承诺防霉但还是发霉了。
 - 对策: 推出"防霉险", 由保险公司承保赔付深度清洁费用; 明确免责条款 (如用户人为关闭电源)。
- **平台依赖**: 严重依赖第三方IoT平台。
 - 对策: 保持架构中立, 设计防腐层, 保留切换云厂商的能力。